Monitoring Level Tangki

Kelompok C - Instrumentasi | Program Python: `monitoring_level.py`

1. Masalah yang Diselesaikan

Pada sistem instrumentasi, level fluida di dalam tangki diukur sebagai persentase (0-100%). Operator perlu mengetahui kondisi tangki dengan cepat, bukan hanya angka mentah. Program ini mengklasifikasikan setiap pembacaan level menjadi tiga status, lalu merangkum jumlah data per status dan rata-rata level dari seluruh data.

Kondisi level	Status
Level < 30%	LOW
30% <= Level <= 80%	NORMAL
Level > 80%	HIGH

2. Input - Process - Output

Input	Process	Output
List `data_level` berisi 20 nilai level (%): 15 data inti [18, 25, 33, 41, 55, 62, 76, 84, 91, 47, 29, 38, 70, 82, 15] ditambah 5 data tambahan [30, 80, 29.9, 80.1, 100].	1) Validasi jumlah data (15 inti, 5 tambahan, total 20). 2) Setiap data diklasifikasi dengan `status_level()`. 3) Jumlah per kategori dihitung dengan `hitung_kategori()`. 4) Rata-rata dihitung dengan `rata_rata()`.	Tabel 20 baris (No, Level, Status, Keterangan), jumlah LOW/NORMAL/HIGH, total data, rata-rata level, serta ringkasan khusus 15 data inti.

3. Daftar Function

Function	Tujuan	Parameter	Return
`status_level(level)`	Menentukan status tangki dari satu nilai level.	`level`: angka level tangki dalam persen (int/float).	String: "LOW", "NORMAL", atau "HIGH".
`hitung_kategori(data)`	Menghitung berapa data yang masuk ke tiap kategori status.	`data`: list berisi nilai level.	Dictionary, contoh {"LOW": 5, "NORMAL": 10, "HIGH": 5}.
`rata_rata(data)`	Menghitung nilai rata-rata level.	`data`: list berisi nilai level.	Float rata-rata; 0 jika list kosong.
`main()`	Memvalidasi jumlah data, memanggil fungsi di atas, dan mencetak laporan.	Tidak ada.	Tidak ada (None); hasil ditampilkan lewat print().

4. Penjelasan Singkat Decision dan Loop

- **Decision (if - elif - else)** dipakai di `status_level()`. Kondisi pertama `level < 30` menghasilkan LOW. Jika tidak, `level <= 80` menghasilkan NORMAL (karena sudah pasti >= 30). Sisanya, yaitu level > 80, menghasilkan HIGH. Urutan ini membuat nilai batas 30 dan 80 tepat masuk NORMAL.
- **Decision** juga dipakai di `main()` untuk memberi label "inti" atau "tambahan" pada setiap baris (`i <= 15`), dan `assert` untuk memastikan total data tepat 20.
- **Loop (for)** dipakai di `hitung_kategori()` untuk menelusuri tiap data lalu menambah hitungan kategorinya, dan di `main()` (dengan `enumerate`) untuk mencetak 20 baris tabel hasil.

5. Contoh Output Program

```
========================================
   MONITORING LEVEL TANGKI
========================================
No  Level (%)   Status  Keterangan
----------------------------------------
1   18          LOW     inti
2   25          LOW     inti
3   33          NORMAL  inti
4   41          NORMAL  inti
5   55          NORMAL  inti
6   62          NORMAL  inti
7   76          NORMAL  inti
8   84          HIGH    inti
9   91          HIGH    inti
10  47          NORMAL  inti
11  29          LOW     inti
12  38          NORMAL  inti
13  70          NORMAL  inti
14  82          HIGH    inti
15  15          LOW     inti
16  30          NORMAL  tambahan
17  80          NORMAL  tambahan
18  29.9        LOW     tambahan
19  80.1        HIGH    tambahan
20  100         HIGH    tambahan
----------------------------------------
Jumlah per kategori (20 data):
  LOW    : 5
  NORMAL : 10
  HIGH   : 5
Total data     : 20
Rata-rata level: 54.30 %

Ringkasan 15 data inti saja:
  Kategori  : {'LOW': 4, 'NORMAL': 8, 'HIGH': 3}
  Rata-rata : 51.07 %
```

6. Lima Data Tambahan dan Alasannya

Data	Alasan masih relevan	Status
30	Batas bawah NORMAL. Pembacaan sensor tepat 30% sangat mungkin terjadi; menguji tanda >= pada aturan.	NORMAL
80	Batas atas NORMAL. Level tepat 80% realistis saat tangki hampir penuh; menguji tanda <= pada aturan.	NORMAL
29.9	Sedikit di bawah batas 30. Sensor level (misalnya 4-20 mA) menghasilkan desimal, jadi nilai ini wajar dan memastikan LOW terdeteksi tepat sebelum batas.	LOW
80.1	Sedikit di atas batas 80. Pembacaan desimal yang realistis; memastikan HIGH terdeteksi tepat setelah batas.	HIGH
100	Tangki penuh, nilai maksimum yang masih wajar secara fisik. Menguji nilai ekstrem dan memperlebar variasi data.	HIGH

Semua nilai berada dalam rentang 0-100% sehingga tetap relevan sebagai pembacaan level tangki. Dengan tambahan ini, komposisi 20 data menjadi 5 LOW, 10 NORMAL, dan 5 HIGH.

7. Pernyataan Penggunaan AI

Dalam pengerjaan tugas ini, kami menggunakan bantuan AI (Claude, buatan Anthropic) untuk menyusun kerangka kode Python dan draf dokumen README ini. Hasilnya telah dijalankan, diperiksa, dan dipahami oleh kelompok kami, termasuk aturan status, alur decision dan loop, serta pemilihan lima data tambahan.